JOB SHEET PRAKTIKUM ELEKTRONIKA ANALOG

KARAKTERISTIK DIODA



PROGRAM STUDI TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2020-2021

No.

Date

ANALISA DATA

Berdasarkan hasil praktikum karakteristik dioda yang telah dilakukan, dapat diketahui :

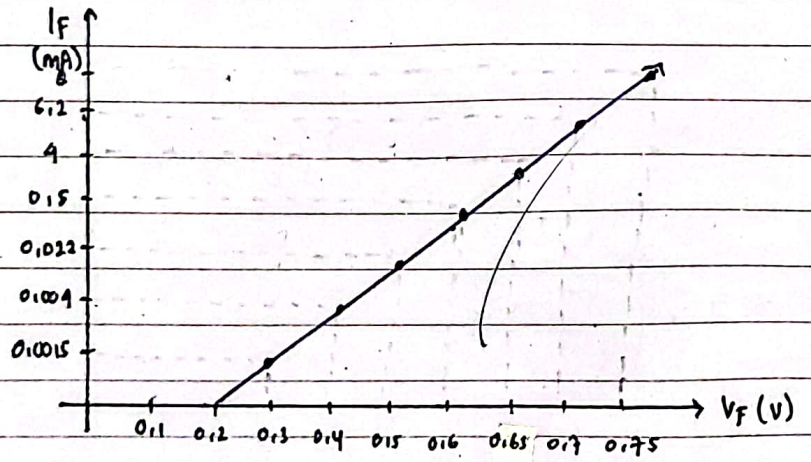
1. V_F pada pengukuran dioda siarah maju dengan ketentuan 0,1 ; 0,2 ; 0,3 ; 0,4 ; 0,5 ; 0,6 ; 0,65 ; 0,7 ; 0,75 menghasilkan V_S (V) dan I_F (mA) yang terus meningkat dari nilai kecil - besar. Sementara, untuk hasil V_{RL} (V) dan R_F (Ω) merupakan hasil dari beberapa perhitungan dengan rumus $V_{RL} = V_S - V_F$, artinya nilai V_S apabila dikurangi dengan nilai V_F akan menghasilkan nilai yang sama atau mendekati V_{RL}

   $R_F = V_F / I_F$, artinya nilai R_S akan dapat diketahui apabila nilai V_F dibagi nilai I_F.

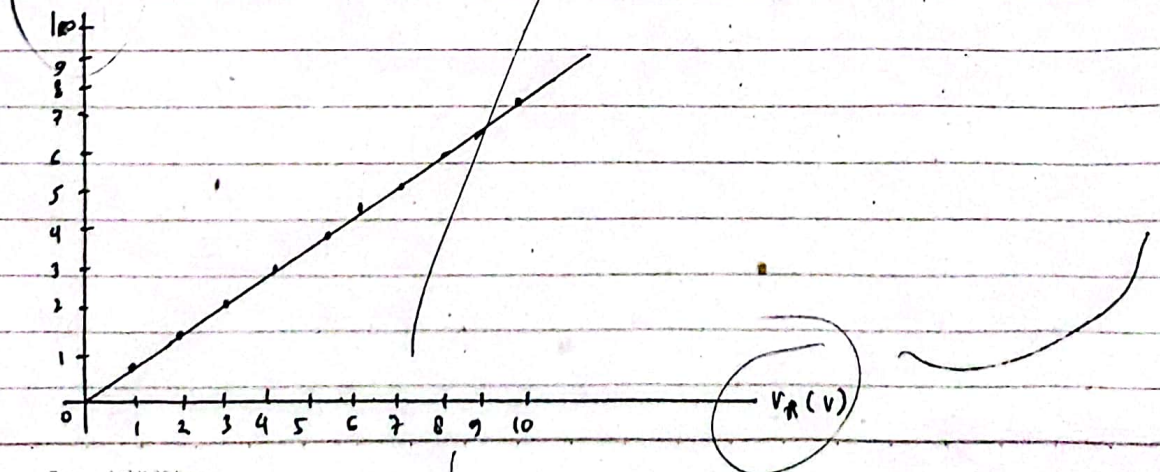
2. Untuk data percobaan pengukuran karakteristik dioda dengan arah mundur / Reverse ketika diberi nilai VF akan menghasilkan nilai yang hampir sama / mendekati V_S. Akan tetapi pada V_{RL} akan bernilai 0 begitupun dengan arus yang dihasilkan akan bernilai 0 A. Hal ini terjadi karena sifat dioda yang akan menghalangi arus pada tegangan balik / reverse, sehingga arus tidak mengalir. Dikarenakan hal tersebut, sehap resistansinya akan bernilai tak hingga.

ANALISIS GRAFIK

Kurva 1. Hubungan antara Arus Dioda dan Tegangan Dioda Siarah Maju.



Kurva 2. Hubungan antara Arus Dioda dan Tegangan Dioda Siarah Mundur.



7 mm ruled X 35 lines

No.

Date

KESIMPULAN

Karakteristik dioda adalah hubungan antara arus dioda dan beda tegangan antara kedua ujung dioda untuk dioda sambungan p-n. Lengkung karakteristiknya seperti pada grafik. Analisis grafik lengkung forward mengalami kenaikan mulai dari $V_F = 0{,}3$ dan $I_F = 0{,}005$. Persamaan garis beban grafik karakteristik dioda disamping dapat dinyatakan dengan : $I_F = \frac{-V_F}{R_L} + \frac{V_S}{R_L}$

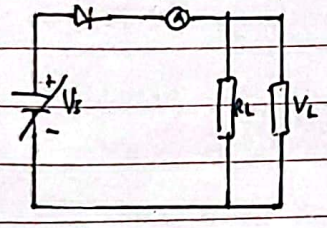
KARAKTERISTIK DIODA ZENNER DAN GERMANIUM

Tanggal Praktikum

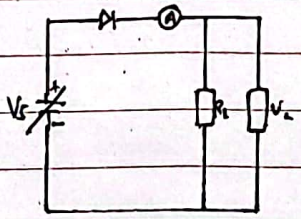
2 Februari 2023.

GABAR RANGKAIAN!

1. Dioda arah maju



* Dioda arah mundur



HASIL PRAKTIKUM

Tabel 1.3. Data Pengamatan Germanium Arah Maju

V_F (V)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7	0,75
V_S (V)	0,14	0,221	0,32	0,56	0,8	1,01	1,14	1,2	1,4
I_F (mA)	0,075	0,18	0,62	1,32	2,05	3	5	6	6,4
V_{RL} (V)	9.10^{-3}	0,024	0,09	0,19	0,2	0,425	0,95	0,625	0,64
R_f (Ω)	1,33	1,11	0,48	0,30	0,24	0,2	0,13	0,116	0,11

Tabel 1.4 Data Pengamatan Germanium Arah Mundur

V_R (V)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
V_S (V)	0,98	2	3	4	5,1	6	7	7,9	9
I_R (mA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V_{RL} (V)	0,0014	0,0025	0,0032	0,004	0,0049	0,0056	0,0065	0,0076	0,009
R_r (Ω)	~	~	~	~	~	~	~	~	~

No.

Date

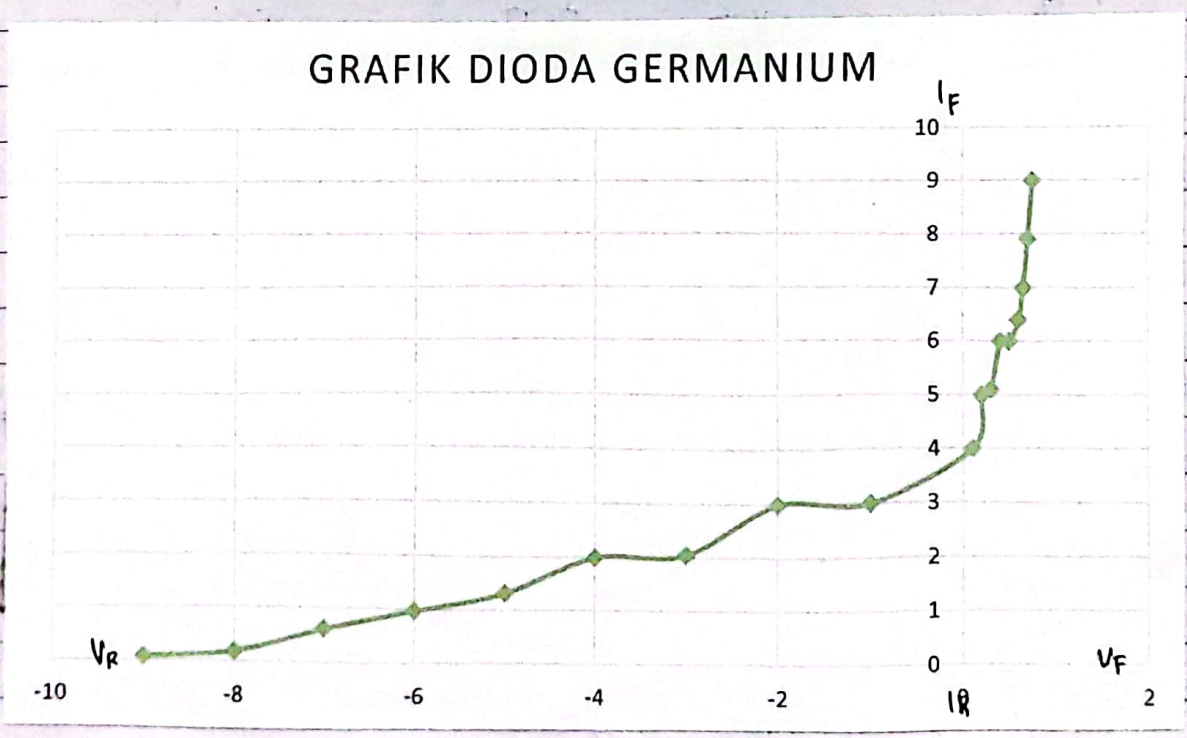
Tabel 1.5 Hasil Pengukuran Dioda Zener Arah Maju

V_F (V)	0,1	0,2	0,3	0,4	0,5	0,6	0,65	0,7	0,75
I_F (mA)	0	0	0,015	0,124	0,1095	0,3	0,6	9	14,2
V_{RL} (V)	0	0	0,035	0	0,01	0,02	0,25	0,85	1,5
R_F (Ω)	~	~	20	32,26	10,14	2	1,08	0,07	0,053
V_S (V)	0,15	0,2	0,295	0,19	0,158	0,159	0,7	1,45	1,275

Tabel 1.6 Hasil Pengukuran Dioda Zener Arah Mundur

V_R (V)	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I_R (mA)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V_{RL} (V)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
R_R (Ω)	~	~	~	~	~	~	~	~	~
V_S (V)	1	2	3	4	5	6	7,2	7,9	9,1

ANALISIS DATA

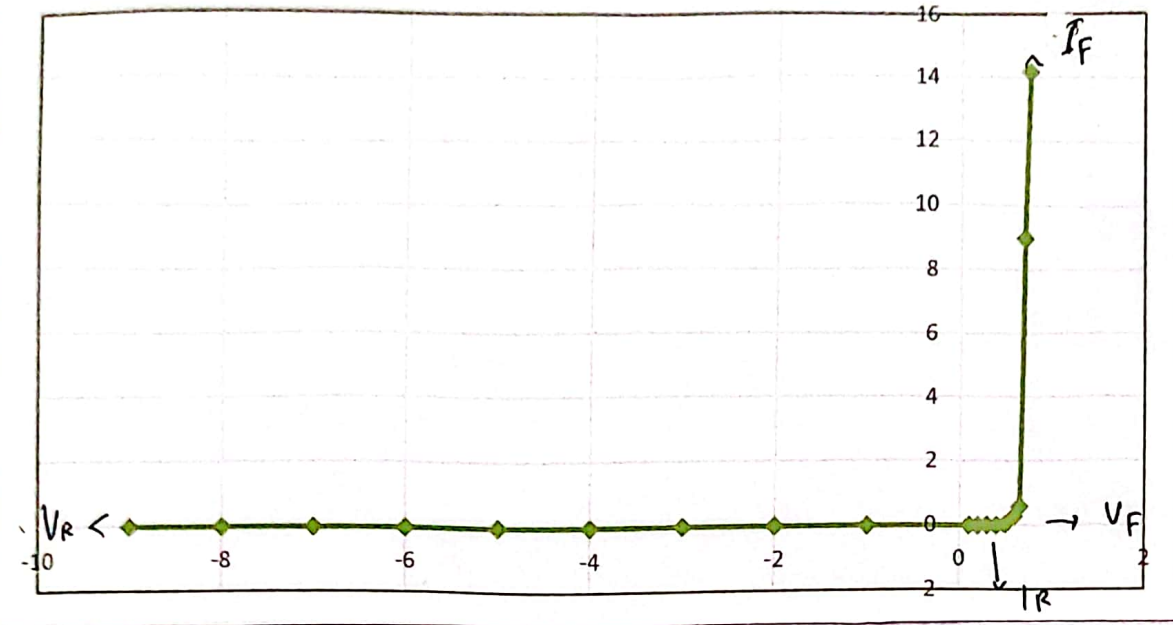


7 mm ruled X 35 lines

No

Date

GRAFIK DIODA ZENER



Pada data pengukuran karakteristik dioda germanium dengan arah maju / forward tercantum bahwa semakin kecil nilai V_F maka arus tidak terbaca pada alat multimeter, terbukti ketika diberi tegangan 0,1 V maka menghasilkan arus sebesar 0,075 mA. Berbeda ketika diberi tegangan sebesar 0,75 V maka menghasilkan nilai arus sebesar 6,4 mA. Sehingga untuk menemukan nilai resistansinya menggunakan rumus. tegangan forward dibagi arus forward.

Pada tabel kedua yaitu reverse tercantum bahwa nilai arus 0 A untuk semua tegangan karena sifat dioda germanium memiliki kebocoran arus lebih besar ketika tegangan terbalik sehingga resistansi yang didapat tak hingga ($\sim$)

Pada data pengukuran karakteristik dioda zener dengan arah maju / forward tercantum bahwa dioda zener membatasi tegangan yang masuk sesuai dengan numinal pada dioda zener. Ketika diberi tegangan 0,1 V, tidak ada arus yang mengalir. Berbeda ketika diberi tegangan sebesar 0,75 didapat arus sebesar 14,2 mA. Sehingga untuk menemukan nilai resistansinya menggunakan rumus V_F dibagi I_F.

Pada tabel kedua yaitu reverse, tidak ada arus yang mengalir sehingga nilai resistansi yang didapat tak hingga.

PERTANYAAN DAN TUGAS

1. Bandingkan karakteristik diode Si, dioda Ge dan diode Zener untuk bias maju dan bias mundur.

Dari percobaan ini dapat dianalisis bahwa dioda yang semuanya dalam kondisi rangkaian forward bias dan reverse bias mempunyai karakteristik sendiri-sendiri yang tergambar dalam kurva karakteristik. Dari sini itu dapat disimpulkan bahwa dioda mempunyai karakteristik yang berbeda-beda.

No.

Date

- Berdasarkan tabel pengamatan, hasil yang ditunjukkan pada penggunaan dioda silikon mendekati teori. Dioda mulai mengalirkan arus ketika diberi tegangan sebesar 0,3 V.
- Berdasarkan tabel pengamatan, hasil yang ditunjukkan pada penggunaan dioda germanium mulai mengalirkan arus ketika diberi tegangan sebesar 0,1 V.
- Berdasarkan tabel pengamatan, hasil yang ditunjukkan pada penggunaan dioda germanium mulai mengalirkan arus ketika diberi tegangan sebesar 0,3 V

2. Bandingkan tahanan pada saat bias maju dan biar mundur antara Si dan Ge !

   Bahwa tahanan pada dioda si lebih besar dibandingkan dioda tahanan Ge baik dalam keadaan forward bias maupun reverse bias. Namun, tetap yang paling memiliki tahanan paling besar yaitu reverse bias dioda Si.

3. Arus minoritas mana yang lebih besar, Si atau Ge ?

   Pada diode Ge arus bertambah sebanding dengan bertambahnya tegangan, sedangkan dioda Si arus yang terhitung pada setiap perubahan dan bertambahnya tegangan adalah konstan sama dengan 0 A / tidak jauh beda besarnya.

KESIMPULAN

1. Dioda merupakan komponen elektronika yang berfungsi sebagai penyearah arus listrik
2. Pada saat dioda diberi tegangan maju (forward), maka dioda dapat mengalirkan arus.
3. Semakin besar tegangan pada dioda, maka akan semakin besar pula nilai arus pada dioda
4. Pada saat forward bias besar hambatan tergantung pada besar tegangan dan arus yang melewati dioda. Pada saat reverse bias, hambatan pada dioda sangat besar sehingga arus yang mengalir kecil.
5. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa ketiga jenis dioda yang di praktikumkan memiliki karakteristik tersendiri yang dapat dilihat dari kurva hasil praktikum. Sifat dioda yang hanya dapat melewatkan arus/tegangan dalam satu arah saja hanya dapat mengalirkan arus listrik pada tegangan tertentu, maka dioda dapat digunakan sebagai penyearah / rectifier, sehingga banyak dioda yang digunakan sebagai penyearah tegangan AC menjadi tegangan DC.